Zadanie: LAN
Łańcuch

Laboratorium z ASD, Lab01. Dostępna pamięć: 128 MB. *02.10.2026*

Bajtazar zajmuje się obecnie jubilerstwem i produkuje ozdobne łańcuchy. Każdy łańcuch składa się z pewnej liczby ogniw, a każde ogniwo ma przypisaną wartość będącą liczbą całkowitą. Łańcuch długości n opisany jest ciągiem liczb całkowitych $a_1, \ldots, a_n$.

Do tej pory wartość łańcucha ustalano urzędowo jako sumę wartości jego ogniw. Najnowsze reformy wprowadziły jednak zupełnie nowy wzór na obliczanie wartości:

$$w(a_1, \ldots, a_n) = \left(\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} (a_j - a_i)^2 \right) \textbf{ mod } (10^9 + 7)$$

Bajtazar zauważył, że obliczanie wartości łańcucha nowym wzorem jest na tyle skomplikowane, że nie zdąży wycenić nowej dostawy. Pomóż Bajtazarowi i napisz program, który dla zadanego opisu łańcucha obliczy jego wartość używając nowego wzoru.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n ($1 \leq n \leq 200\,000$), oznaczająca długość łańcucha. W drugim wierszu wejścia podane jest n liczb całkowitych z przedziału $[-10^6, 10^6]$, które są wartościami kolejnych ogniw łańcucha.

Wyjście

Program powinien wypisać jedną liczbę, wartość łańcucha obliczoną według nowego wzoru.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
5
10 0 20 100 10
```

poprawnym wynikiem jest:

```
33400
```

Wskazówka: do sprawdzania czy w programie nie występują problemy z przekroczeniem zakresu liczb całkowitych można użyć opcji kompilacji: `-fsanitize=undefined`, np.

```
g++ -Wall -Wextra -fsanitize=undefined prog.cpp -o prog.e
```